பயிற்சி 2.2

பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. $\left(\sqrt{2x}-\frac{1}{\sqrt{2x}}\right)^2$
2. $\frac{x^4-x^2+2}{x-1}$
3. $\frac{x^3}{x+2}$
4. $\frac{x^3+3x^2-7x+11}{x+5}$
5. $\frac{3x+2}{(x-2)(x-3)}$
6. $\frac{4x^2+2x+6}{(x+1)^2(x-3)}$
7. $\frac{3x^2-2x+5}{(x-1)(x^2+5)}$
8. $f'(x)=\frac{1}{x}$ மற்றும் $f(1)=\frac{\pi}{4}$ எனில், $f(x)$ -ஐ காண்க.

வகை: III

(i) $\int e^x\,dx = e^x+c$

(ii) $\int e^{ax+b}dx = \frac{1}{a}e^{ax+b}+c$

(iii) $\int a^x\,dx = \frac{1}{\log a}a^x+c$, $a>0$ மற்றும் $a\neq 1$

(iv) $\int a^{mx+n}dx = \frac{1}{m\log a}a^{mx+n}+c$, $a>0$ மற்றும் $a\neq 1$

எடுத்துக்காட்டு 2.16

மதிப்பிடுக $\int 3^{2x+3}\,dx$

தீர்வு:

$$\int 3^{2x+3}\,dx = \int 3^{2x}\cdot 3^3\,dx$$
$$= 3^3\int 3^{2x}\,dx$$
$$= 27\frac{3^{2x}}{2\log 3}+c$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int m a^{mx+n}\,dx = \int a^{mx+n}\,d(mx+n)$$
$$= \frac{1}{\log a}a^{mx+n}+c,$$
$a>0$ மற்றும் $a\neq 1$

எடுத்துக்காட்டு 2.17

மதிப்பிடுக $\int \frac{e^x+7}{e^x}dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{e^x+7}{e^x}dx = \int\left(1+7e^{-x}\right)dx$$
$$= x-7e^{-x}+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.18

மதிப்பிடுக $\int \frac{5+5e^{2x}}{e^x+e^{-x}}dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{5+5e^{2x}}{e^x+e^{-x}}dx = 5\int \frac{e^x\left(e^{-x}+e^x\right)}{e^x+e^{-x}}dx$$
$$= 5\int e^x dx$$
$$= 5e^x+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.19

மதிப்பிடுக $\int\left(e^x+\frac{1}{e^x}\right)^2 dx$

தீர்வு:

$$\int\left(e^x+\frac{1}{e^x}\right)^2 dx = \int\left(e^{2x}+\frac{1}{e^{2x}}+2\right)dx$$
$$= \int\left(e^{2x}+e^{-2x}+2\right)dx$$
$$= \frac{e^{2x}}{2}-\frac{e^{-2x}}{2}+2x+c$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int(2ax+b)e^{ax^2+bx+c}\,dx$$
$$= \int e^{ax^2+bx+c}\,d\left(ax^2+bx+c\right)$$
$$= e^{ax^2+bx+c}+k$$

பயிற்சி 2.3

பின்வருவனவற்றை x -ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. $e^{x\log a}+e^{a\log a}-e^{n\log x}$
2. $\frac{a^x-e^{x\log b}}{e^{x\log a}\;b^x}$
3. $\left(e^x+1\right)^2 e^x$
4. $\frac{e^{3x}-e^{-3x}}{e^x}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 33 3/5/2020 11:03:49 AM